

现代控制理论中诸多方法难以查得证明，且用即可；801控制原理的考察范围不完全明晰，视为风险的一部分

默认章节

考情分析

两大难点：能控能观结构分解，观测器状态反馈

状态空间表达式

考情分析

线性系统离散化不考

连续、离散系统的表达式

连续：
$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \quad (\text{系统矩阵} A \text{为方阵})$$

离散：
$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k) \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k) \end{aligned}$$

连续系统与离散系统对比

总括衍生，离散系统考查较弱

离散系统与连续系统诸多性质极其相似：

系统实现相通 } “积分元” $\frac{1}{s}$ 对应 “延迟元” $z^{-1}(T)$ # $\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{\lambda}{s}}$ 对应 $\frac{\frac{1}{z}}{1+\frac{\lambda}{z}}$
非奇异变换相通 }

$\mathcal{L}$ 变换对应 Z 变换

传递函数阵计算公式（零初始条件）：

$$\begin{cases} sX(s) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) \end{cases} \Rightarrow Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$\begin{cases} zX(z) = GX(z) + HU(z) \\ Y(z) = CX(z) \end{cases} \Rightarrow Y(z) = C(zI - G)^{-1}HU(z)$$

注：根据状态空间表达式，计算离散、连续传递函数仅字母有异

非奇异变换及其性质

状态空间表达式非唯一，线性变换系统等价

连续：
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{x=Tz, \quad z=T^{-1}x} \begin{cases} \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu \\ y = CTz + Du \end{cases}$$

性质：

不改变系统传递函数阵
不改变特征方程、特征值
不改变能控、能观性

SISO能控标准I型实现

离散系统实现同理

分母为首“1”型

$$W(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = b_n + \frac{(b_{n-1} - a_{n-1} b_n) s^{n-1} + \cdots + (b_1 - a_1 b_n) s + (b_0 - a_0 b_n)}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

友矩阵：
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = ((b_0 - a_0 b_n), (b_1 - a_1 b_n), \dots, (b_{n-1} - a_{n-1} b_n)) \quad d = b_n$$

注：连续、离散系统传递函数实现一致
若分子阶次低于分母，则 c 仅由 $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ 顺序构成

SISO能观标准I型实现

离散系统实现同理

$$W(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\text{友矩阵: } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$$

$$c = (1, 0, \dots, 0, 0) \quad d = \beta_n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} \quad (\text{按行计算, 一般不超三阶})$$

注：连续、离散系统传递函数实现一致
能观标准I型实现的计算矩阵为 $n+1$ 维；能观标准I型的变换矩阵为 n 维

MIMO系统能控、能观标准型实现

$$W(s) = \beta_n + \frac{\beta_{n-1} s^{n-1} + \beta_{n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (\beta_n \text{ 提取与SISO方式一致})$$

$\beta_{n-1}, \beta_{n-2}, \dots, \beta_1, \beta_0$ 为 $m \times r$ 为矩阵, m 为输出矢量的维数, r 为输入矢量的维数

能控标准I型:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_r & \mathbf{I}_r & \mathbf{0}_r & \dots & \mathbf{0}_r \\ \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \mathbf{I}_r & \dots & \mathbf{0}_r \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \dots & \mathbf{I}_r \\ -a_0 \mathbf{I}_r & -a_1 \mathbf{I}_r & -a_2 \mathbf{I}_r & \dots & -a_{n-1} \mathbf{I}_r \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_r \\ \mathbf{0}_r \\ \vdots \\ \mathbf{0}_r \\ \mathbf{I}_r \end{pmatrix}$$

$$C = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}) \quad D = \beta_n$$

能观标准II型:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_0 \mathbf{I}_m \\ \mathbf{I}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_1 \mathbf{I}_m \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{I}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_2 \mathbf{I}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{I}_m & -a_{n-1} \mathbf{I}_m \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$C = (\mathbf{0}_m, \mathbf{0}_m, \dots, \mathbf{0}_m, \mathbf{I}_m) \quad D = \beta_n$$

注：能控标准I型与能观标准II型不是简单转置关系

约旦标准型实现

离散系统实现同理

思路：传递函数因式分解

$$\text{单根: } G(s) = \frac{a}{s - \lambda_1} + \frac{b}{s - \lambda_2} + \frac{c}{s - \lambda_3} + \dots$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = (a \quad b \quad c)$$
$$\text{或 } A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$c = (1 \quad 1 \quad 1)$$

$$\text{重根: } G(s) = \frac{a}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{b}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{c}{(s - \lambda_1)}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = (a \quad b \quad c)$$

注：同时含有单根、复根，矩阵拼接即可

[只考查输入一维系统](#)

约旦标准型

定义：除了主对角线和主对角线上方元素之外，其余都是零
主对角线上方的对角线的系数若不为0只能为1，且这1左方和下方的系数（都在主对角线上）有相同的值

即 约旦标准型的对角元素为矩阵特征值 λ_i ，紧邻对角线的上方元素为0或1，其余元素均为0

性质：

- 1.任何矩阵均可约旦对角化
- 2.约旦标准型中，重特征值有可能对应多个子约旦块（此类矩阵不考）

[某重特征值对应的几何重数 = 此特征向量对应的子约旦块个数](#)

$$\text{例: } \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$$A \text{ 的约旦标准型为 } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

约旦标准型的变换阵

单特征值：求特征向量即可

$$x = Tz \quad T = (P_1, P_2, \dots, P_n)$$

重特征值(单根部分用单根方法求)：

此法由“单一标准型”反推得，仅可求重特征值仅对应一个约旦块情形

$$\lambda_1 P_1 - AP_1 = 0 \quad (P_1 \text{ 只能是一维特征向量, 即几何重数为1})$$

$$\lambda_1 P_2 - AP_2 = -P_1$$

$\vdots$

$$\lambda_1 P_q - AP_q = -P_{q-1}$$

注：对角线标准型即为特征根均互异的约旦标准型

传递函数阵及其性质

离散系统同理

$$\text{传递函数阵: } \begin{cases} W_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sI - A)^{-1}b & W_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sI - A)^{-1}B \\ W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(sI - A)^{-1}b + d & W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D \end{cases}$$

子系统组合的传递函数阵：

并联连接： $W(s) = W_1(s) \pm W_2(s)$

串联连接： $W(s) = W_2(s)W_1(s)$ （注意次序，“后”乘“前”； 输入、输出维数对应）

$$\text{负反馈连接: } \begin{cases} W(s) = W_1(s)[I + W_2(s)W_1(s)]^{-1} \\ W(s) = [I + W_1(s)W_2(s)]^{-1}W_1(s) \end{cases} \quad (\text{注意次序 } 1, 2, 1; \quad W_1(s), W_2(s) \text{ 维数对偶})$$

模拟结构图绘制典例

$$\left. \begin{array}{l} \text{能控标准型} \\ \text{能观标准型} \end{array} \right\} \text{ 关键在系统的友矩阵绘制, } \begin{cases} A(x_n \rightarrow x_1 + \text{“归首”}) \\ A^T(x_1 \rightarrow x_n + \text{“尾散”}) \end{cases} \quad b, c \text{ 直接引出即可}$$

约旦标准型：

$$\text{系统矩阵绘制 } \begin{cases} \text{单根: 独立} \\ \text{重根: } x_n \rightarrow x_1 + \text{“元回路”} \end{cases} \quad \text{正反馈系数对应特征值 } \lambda; \quad b, c \text{ 直接引出即可}$$

一般结构图：关键在确定状态变量先后关系（最多三阶，考查不会复杂）

状态变量选取及状态空间表达式建立

整理思路：列写所有变量关系，消去中间变量

$$\begin{aligned} &\text{一阶环节 } \frac{1}{s}, \frac{s-1}{s+2}, \frac{3}{0.5s+1} \\ &\text{每个一阶环节后对应一个状态变量} \\ &\text{变量间关系“去分式”后对应:} \\ &\quad X_2 = \frac{s-1}{s+2} X_1 \\ &\quad X_2(s+2) = (s-1)X_1 \longrightarrow \dot{x}_2 + 2x_2 = \dot{x}_1 - x_1 \\ &\text{等式整理合并为 } \begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases} \quad \text{变量对应绘制模拟结构图即可} \end{aligned}$$

注：线性系统均可消元整理出来

约旦标准化（对角化）题型

各有特点，灵活运用

$$\begin{aligned} &\text{系统实现: 求出传递函数 } G(s) = c(sI - A)^{-1}b \\ &\text{因式分解 } (\frac{a}{s-\lambda_1} + \frac{b}{s-\lambda_2} + \dots), \text{ 利用约旦标准型实现进行标准化} \end{aligned}$$

约旦标准型实现

约旦变换：计算变换矩阵 $x = Tz$ 进行线性变换

$$\bar{A} = T^{-1}AT \quad \bar{b} = T^{-1}b \quad \bar{c} = cT$$

状态空间表达式的解

连续状态转移矩阵及其性质

$$\text{定义: } x(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0$$
$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nt^n + \cdots$$

$$\text{性质一: } \Phi(t)\Phi(\tau) = \Phi(t + \tau) \quad \text{即 } e^{At}e^{A\tau} = e^{A(t+\tau)}$$

$$\text{性质二: } \Phi(t - t) = I \quad \text{即 } e^{A(t-t)} = \Phi(0) = I$$

$$\text{性质三: } [\Phi(t)]^{-1} = \Phi(-t) \quad \text{即 } [e^{At}]^{-1} = e^{-At}$$

$$\text{性质四: } \dot{\Phi}(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A \quad \dot{\Phi}(0) = A$$

$$\text{性质五: 当且仅当 } AB = BA \text{ 时, } e^{At}e^{Bt} = e^{(A+B)t} \quad (\text{对于 } n \times n \text{ 方阵 } A, B)$$

注: e^{At} 为一种记法, 与指数运算高度统一

状态转移矩阵的计算

考研考查最多三维矩阵, 灵活选择使用

$$\text{变换为对角线标准型: } T^{-1}AT = \Lambda$$

前提: 可相似对角化

$$\Phi(t) = e^{At} = T(I + \Lambda t + \frac{1}{2!}\Lambda^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}\Lambda^nt^n + \cdots)T^{-1} = T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1}$$

$$\text{拉氏反变换 (阶次 } \leq 3 \text{ 时): } e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] \quad (\text{实则对矩阵中元素 } \mathcal{L}^{-1})$$

线性定常非齐次的解

$$x(t) = \underbrace{\Phi(t)x(0)}_{\text{初始状态转移}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t - \tau)Bu(\tau)d\tau}_{\text{激励状态转移}} \quad (\text{实则对矩阵中元素积分})$$

$$\begin{aligned} \text{推导: } sX - x(0) &= AX(s) + BU(s) \\ \Rightarrow (sI - A)X(s) &= x(0) + BU(s) \\ \Rightarrow X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + \underbrace{(sI - A)^{-1}BU(s)}_{\mathcal{L}^{-1} \text{略}} \end{aligned}$$

离散定常非齐次的解

$$\begin{aligned}
 x(k) &= \underbrace{G^k x(0)}_{\text{初始状态转移}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{k-1} G^{(k-1)-j} H u(j)}_{\text{激励状态转移}} \\
 &= G^k x(0) + G^{k-1} H u(0) + G^{k-2} H u(1) + \cdots + G H u(k-2) + H u(k-1)
 \end{aligned}$$

状态转移矩阵反解系统

考查状态转移矩阵的性质

【例 9-8】（哈尔滨工业大学 2003 年）设线性系统的状态方程为：

$$(1) \Phi_1(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}, \Phi_2(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

哪一个可能是系统的状态转移矩阵？为什么？

(2) 根据选定的状态转移矩阵，求系统矩阵 A 。

$$\Phi(0) = I \quad \dot{\Phi}(0) = A \quad (\text{或 } A = \dot{\Phi}(t)\Phi(-t))$$

求解状态转移矩阵典例

【例 9-9】（哈尔滨工业大学 2004 年）设线性定常系统的状态方程： $\dot{x} = Ax$, $A \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$, 若

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{pmatrix}; x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}, \text{ 求 } x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 时, } x(t)。$$

$$\begin{aligned}
 e^{At} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} e^{-2t} & 2e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \\
 e^{At} &= \begin{pmatrix} e^{-2t} & 2e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}
 \end{aligned}$$

""能控性能观性""

能控、能观性定义

$u(t)$ 对状态矢量 $x(t)$ 的控制性 (对任意状态均能控, 则系统能控):
存在一个分段连续的输入 $u(t)$, 能在有限时间区间内, 使系统由某一初始状态 $x(t_0)$, 转移至指定的任意终端状态 $x(t)$

$y(t)$ 对状态矢量 $x(t)$ 的观测性 (对任意状态均能观, 则系统能观):
对任意给定的 u , 在有限观测时间内 $t_f > t_0$, 使得根据 $[t_0, t_f]$ 期间的输出 $y(t)$ 能唯一地确定系统在初始时刻的状态 $x(t_0)$

离散化对系统性能影响

- 1.能控或能观的连续系统, 离散化后不一定能保持其能控或能观性
- 2.不能控或不能观的系统, 无论采样周期如何选择, 离散化后一定不能控或不能观

能控、能观的判定方法

是否友矩阵标准型

约旦标准型判据

能控、能观判别矩阵行、列满秩

SISO系统 $W(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 是否零极点对消

友矩阵标准型判定

系统矩阵 A 为友矩阵或其转置, 对应 b, c 也应为标准型
观测量, 控制量多了也不一定能控、能观

能控性、能观性判别矩阵

行满秩即能控:

$$\begin{aligned}M &= (b, Ab, A^2b, \dots, A^{n-1}b) \\M &= (B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B) \\M &= (H, GH, G^2H, \dots, G^{n-1}H)\end{aligned}$$

列满秩即能观:

$$N = \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{pmatrix}$$

约旦标准型判断能控、能观

能控性:

互异特征值: 每个特征值对应的 B 阵的各行元素均不全为0
相同特征值: 对于某重特征值, 属于该特征值的各子约旦块的最后一行所对应的 B 的行均不全为0, 且线性无关

能观性:

互异特征值: 每个特征值对应的 C 阵的各列元素均不全为0
相同特征值: 对于某重特征值, 属于该特征值的各子约旦块的首列所对应的 C 的列均不全为0, 且线性无关

注: 零向量与其本身线性相关, 零向量与任何向量线性相关
重特征值多个约旦块, B 为单列 (或 C 为单行), 必线性相关

输出能控性判别矩阵

$u(t)$ 对 $y(t)$ 的能控性
行满秩即能控: $M = (CB, CAB, CA^2B, \dots, CA^{n-1}B, D)$

零极点对消

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b$$
$$(sI - A)^{-1} = \frac{(sI - A)^*}{|sI - A|} \begin{cases} \text{若无零极点对消, 分母为 } s \text{ 的 } n \text{ 阶多项式} \\ \text{若存在零极点对消, 分母阶次小于 } n \end{cases}$$

能控、能观的充分必要条件

$\Sigma(A, B, C)$ 为最小实现 $\Leftrightarrow$ 系统能控且能观

单输入系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能控的充分必要条件:

$$W_{ux} = (sI - A)^{-1}b \text{ 无零极点对消}$$

单输入单输出系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能控能观的充分必要条件:

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b \text{ 无零极点对消}$$

注: 多输入多输出系统 $\Sigma(A, B, C)$ 无零极点对消 $\nRightarrow$ 系统 $\Sigma(A, B, C)$ 能控能观 (最小实现)

最小实现部分

寻找系统 $\Sigma(A, B, C)$ 最小实现的方法: 找出完全能控且能观的部分

系统的对偶关系与性质

$$\text{系统 } \Sigma_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases} \quad \text{系统 } \Sigma_2 \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

$$\text{系统 } \Sigma_1 \text{ 与 } \Sigma_2 \text{ 互为对偶: } A_2 = A_1^T \quad B_2 = C_1^T \quad C_2 = B_1^T$$

性质:

对偶系统的传递函数矩阵互为转置

Σ_1 的能控性 (能观性) 等价于 Σ_2 的能观性 (能控性)

能控标准I型与能观标准II型

前提: 判定系统能控、能观

能控标准I型:

$$\bar{A} = T_{c1}^{-1} A T_{c1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{c1}^{-1} b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c T_{c1} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1})$$

能观标准II型:

$$\bar{A} = T_{o2}^{-1} A T_{o2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{o2}^{-1} b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c T_{o2} = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

$$T_{c1} = (A^{n-1}b, A^{n-2}b, \dots, Ab, b) \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \quad T_{o2}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \\ & 1 & \cdots & a_3 & a_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & 1 & a_{n-1} \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cA^{n-1} \\ cA^{n-2} \\ \vdots \\ cA \\ c \end{pmatrix}$$

标准化步骤: $\begin{cases} 1. \text{特征多项式 } |\lambda I - A| = 0 \text{ 求得 } a_i \\ 2. \text{计算变换矩阵 } T \end{cases}$

$$\text{注: } (cT_{c1})^T = T_{o2}^{-1}b$$

能观标准I型实现的计算矩阵为 $n+1$ 维; 能控标准I型的变换矩阵为 n 维

能观标准I型与能控标准II型

前提：判定能控、能观

能观标准I型：

$$\begin{aligned}\bar{A} &= T_{o1}^{-1}AT_{o1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{b} &= T_{o1}^{-1}b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{c} &= cT_{o1} = (1, 0, 0, \cdots, 0) \\ T_{o1}^{-1} &= \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

能控标准II型：

$$\begin{aligned}\bar{A} &= T_{c2}^{-1}AT_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \\ \bar{b} &= T_{c2}^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \bar{c} &= cT_{c2} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n-1}) \\ T_{c2} &= (b, Ab, \cdots, A^{n-1}b)\end{aligned}$$

注： $(\bar{c})^T = \bar{b}$ ，即 $(cT_{c2})^T = T_{o1}^{-1}b$

能控、能观标准化题型

若仅求标准型，直接求 $W(s)$ ，利用SISO系统实现更快捷（标准化的通用方法较繁琐）

注：能控、能观标准化的考查仅为SISO系统，且阶数 ≤ 3

能控性、能观性分解

能控、能观的分解与能观I型、能控II型的标准化本质相似（较深不必深究）

能控性分解：

标准形式：

$$\begin{aligned}\hat{A} &= R_c^{-1}AR_c = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ 0 & \hat{A}_{22} \end{pmatrix} \\ \hat{B} &= R_c^{-1}B = \begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hat{C} &= CR_c = (\hat{C}_1 \mid \hat{C}_2)\end{aligned}$$

能观性分解：

标准形式：

$$\begin{aligned}\hat{A} &= R_o^{-1}AR_o = \begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & 0 \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{pmatrix} \\ \hat{B} &= R_o^{-1}B = \begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \cdots \\ \hat{B}_2 \end{pmatrix} \\ \hat{C} &= CR_o = (\hat{C}_1 \mid 0)\end{aligned}$$

变换矩阵： $R_c = (R_1, R_2, \cdots, R_{n_c}, \cdots, R_n)$

$$\text{变换矩阵：} R_o^{-1} = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_{n_o} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$$

前 n_c 个列矢量是能控性判别阵 M 的 n_c 个线性无关的列
其余 $n - n_c$ 个列矢量保证变换矩阵可逆即可

前 n_o 个行矢量是能观性判别阵 N 的 n_o 个线性无关的行
其余 $n - n_o$ 个行矢量保证变换矩阵可逆即可

$\Sigma(\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$ 能控（能控子系统维数为 n_c ）

$\Sigma(\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$ 能观（能观子系统维数为 n_o ）

注：涉及矩阵运算很多， R^{-1}, R ；考查不会超过三阶
对角线上为子系统， A 下标从后往前读表示输出方向

能控能观结构分解的标准形式

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{C} = (C_1 \quad 0 \quad C_3 \quad 0)$$

注：能控右上角，能观左下角

能控能观性结构分解

能控、能观的分解与能观I型、能控II型的标准化本质相似（较深不必深究）

$$\Sigma(A, B, C) \text{能控性分解} x = R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{\bar{c}} \end{pmatrix} = R_c^{-1} A R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} + R_c^{-1} B u = \begin{pmatrix} \bar{A}_1 & \bar{A}_2 \\ 0 & \bar{A}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = C R_c \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} = (\bar{C}_1, \bar{C}_2) \begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

$$\text{不能控子系统 } \Sigma_{\bar{c}}(\bar{A}_4, 0, \bar{C}_2) \text{能观性分解 } x_{\bar{c}} = R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} \quad \text{能控子系统 } \Sigma_c(\bar{A}_1, \bar{B}, \bar{C}_1) \text{能观性分解 } x_c = R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}_{\bar{c}} = \bar{A}_4 x_{\bar{c}}$$

$$\dot{x}_c = \bar{A}_1 x_c + \bar{A}_2 x_{\bar{c}} + B u$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{02}^{-1} \bar{A}_4 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{33} & 0 \\ A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{01}^{-1} \bar{A}_1 R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1} \bar{A}_2 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1} B u$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} A_{13} & 0 \\ A_{23} & A_{24} \end{pmatrix} x_{\bar{c}} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = \bar{C}_2 R_{02} \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_3, 0) \begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$y = \bar{C}_1 R_{01} \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_1, 0) \begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix}$$

注：涉及矩阵运算多；考查不会超过三阶

每一步判断能控、能观性 $\begin{cases} \text{能控或能观，相应不用分解} \\ \text{一维子系统无需分解，直接判断即可} \\ \text{非一维不能观子系统才需分解} \end{cases}$

传递函数不同能控、能观性实现

【例 9-15】已知系统传递函数为 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$ ，试写出系统可控不可观测、可观不可控、不可控不可观测的动态方程。

可控不可观、可观不可控对应 $\frac{s+1}{s^2+3s+2}$ 的可控、可观标准型实现即可

$$\text{不可控不可观实现：} \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{0}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$$\text{不可控、不可观} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (0 \quad 1) \end{cases}$$

对角线标准型可灵活构造可控不可观、可观不可控标准型：

$$\text{可控、不可观} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (0 \quad 1) \end{cases} \quad \text{可观、不可控} \begin{cases} A = \begin{pmatrix} -1 & \\ & -2 \end{pmatrix} & b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c = (1 \quad 1) \end{cases}$$

李雅普诺夫稳定性分析

考情分析

线性时变系统、非线性系统的李雅普诺夫方程法不考

李雅普诺夫方法选择

第一法#线性系统（特征值；连续，离散） 第一法#非线性系统（平衡点线性化；临界失效）

第二法#线性系统（李雅普诺夫方程；连续，离散） 第二法#非线性系统（李雅普诺夫函数；定义法）

李雅普诺夫第一法（连续系统）

状态稳定性（平衡状态 $x_e = 0$ 处渐进稳定的充要条件）：
系统矩阵 A 的所有特征值均具有负实部，即 $|\lambda I - A| = 0$ 根的实部均为负值
$$\begin{cases} \text{低阶} |\lambda I - A| = 0 \text{解根} \\ \text{高阶} |\lambda I - A| = 0 \text{用劳斯判据} \end{cases}$$

注：状态稳定性与 $(sI - A)^{-1}b$ 实部均为负值有区别，可能零极点相消

BIBO稳定性（有界输入输出稳定的充要条件）：
 $W(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 的极点全部位于 s 的左半平面
注：状态稳定 $\Rightarrow$ BIBO稳定
 $\neq$ $(W(s) = c(sI - A)^{-1}b \text{可能出现零极点对消})$
BIBO稳定，且能控能观 $\Rightarrow$ 系统渐进稳定（一维系统成立）

李雅普诺夫第一法（离散系统）

状态稳定性（平衡状态 $x_e = 0$ 处渐进稳定的充要条件）：
系统矩阵 G 的所有特征值均位于单位圆内
$$\begin{cases} \text{低阶} |\lambda I - G| = 0 \text{解根} \\ \text{高阶} |\lambda I - G| = 0 \text{用劳斯判据} \end{cases}$$

注：状态稳定性与 $(zI - G)^{-1}b$ 的根均在单位圆内有区别，可能零极点相消
BIBO稳定性（有界输入输出稳定的充要条件）：
 $W(s) = c(zI - G)^{-1}b$ 的极点全部位于单位圆内

离散稳定判定

非线性系统线性化判稳

非线性系统： $\dot{x} = f(x)$
令 $\dot{x} = 0$ 解得平衡点 x_e
$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \bigg|_{x_e}$$

A 即为系统在平衡点处线性化后的系统矩阵

渐进稳定： A 的所有特征值均具有负实部
不稳定： A 的特征值中存在正实部

失效： A 的特征值中存在虚根，稳定性无法根据 A 判断

李雅普诺夫第二法

平衡点 x_e 处的稳定性（基本只考 $x_e = 0$ 处）：系统在微小扰动下保持一定状态的性能

$$\dot{x} \text{表达式代入 } \dot{V}(x) \begin{cases} \dot{V} \text{负定} & \begin{cases} \text{取正定函数 } V(x) \quad (\text{仅在 } x_e \text{处 } V(x) = 0) \\ \text{平衡点附近} & \text{渐进稳定} \\ \|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty & \text{大范围渐进稳定} \end{cases} \\ \dot{V} \text{半负定} & \begin{cases} \text{存在 } \dot{V}(x) \text{恒为零} & \text{李雅普诺夫稳定} \\ \text{除 } x_0 = 0 \text{外, } \dot{V}(x) \text{不恒为零, 且 } \|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty & \text{大范围渐进稳定} \end{cases} \\ \dot{V} \text{正定} & \text{不稳定} \end{cases}$$

仅 $\dot{V}(x)$ 恒为零、 $\dot{V}(x)$ 不恒为零：

典例（适当凑即可，考研 $V(x)$ 均不难找）：

$$V(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2, \quad \dot{V}(x) = -2x_3^2 \quad \text{半负定}$$

$$x_1, x_2 \neq 0, x_3 = 0 \text{时}, \dot{V}(x) = 0, \text{ 但 } \dot{x}_3 = -2x_1^2 + 3x_2 - x_3^2 \neq 0$$

即，轻微扰动下，系统无法保持 $\dot{V}(x) \equiv 0$ ，且 $\|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty$ ，故系统大范围渐进稳定

注：李雅普诺夫第二法仅为充分判据，以上条件均不满足代表没找到可定性的 $V(x)$

李雅普诺夫方程

线性定常连续系统的渐进稳定判据（在 $x_e = 0$ 处）：

$$A^T P + P A = -Q \quad (Q \text{一般取 } I)$$

解出 P ，若 P 正定，则系统大范围渐进稳定

线性定常离散系统的渐进稳定判据（在 $x_e = 0$ 处）：

$$G^T P G - P = -Q \quad (Q \text{一般取 } I)$$

解出 P ，若 P 正定，则系统大范围渐进稳定

极限环判定

非线性微分方程组为特殊凑得

李雅普诺夫函数一般取 $V(x) = \sum (x_i - x_e)^2$ 即可

$$\begin{cases} \dot{V}(x) = 0 \text{判定极限环} \\ \dot{V}(x) \text{正定、负定判定极限环稳定性} \end{cases}$$

""线性定常系统综合""

考情分析

系统解耦不考

三大线性反馈控制

系统 $\Sigma(A, B, C)$ ，假设 $D = 0$

状态反馈控制律： $u = Kx + v$ $\Sigma_K((A + BK), B, C)$

输出反馈控制律： $u = Hy + v = HCx + v$ $\Sigma_H((A + BHC), B, C)$

输出到 $\dot{x}$ 反馈： $\dot{x} = Ax + Gy + Bu$ $\Sigma_G((A + GC), B, C)$

注意区别： $(A - BK)$ $(A - BHC)$ $(A - GC)$
具体题型具体调整，谨记

极点配置的前提

定理一：状态反馈 $\Sigma(A + bK, b, c)$ 对系统任意配置极点的充要条件： $\Sigma(A, b, c)$ 完全能控

定理二：输出到 $\dot{x}$ 的线性反馈 $\Sigma(A + Gc, b, c)$ 对系统实现闭环极点任意配置的充要条件： $\Sigma(A, b, c)$ 完全能观

系统的极点配置

[T#B,!5c2fa6#离散极点配置同理] [T#B,!275bd1#极点配置“基本”只考SISO系统]

前提：判能控、能观，满足才可任意配置极点

直接计算（维数 ≤ 3 ）：比较系数即可

$|\lambda I - (A + bK)| = f^*(\lambda)$ 状态反馈的极点配置

$|\lambda I - (A + Gc)| = f^*(\lambda)$ 输出到 $\dot{x}$ 反馈的极点配置

能控标准I型、能观标准II型计算（应试用途不大）：

线性变换 $x = T\bar{x}$ ，化为能控标准I型、能观标准II型 $\Sigma(\bar{A}, \bar{b}, \bar{c})$

$|\lambda I - (\bar{A} + \bar{b}\bar{K})| = f^*(\lambda)$ 最后一行对应还原特征多项式系数
 $|\lambda I - (\bar{A} + \bar{G}\bar{c})| = f^*(\lambda)$ 最后一列对应还原特征多项式系数 } 友矩阵不变形（理解原理）

谨记线性变换回原系数阵 $\begin{cases} K = \bar{K}T_{cl}^{-1} \\ G = T_{o2}\bar{G} \end{cases}$

注： $K = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ $G = (g_1, g_2, \dots, g_n)^T$

系统镇定

系统 $\Sigma(A, b, c)$ 通过极点配置使其极点均具有负实部

状态观测器原理

系统极点的任意配置离不开全状态变量，但系统的状态变量不都是易于观测的
状态观测器构造出与系统等价的全状态可观测系统，用于提供系统状态

状态观测器的可实现性

定理：若线性系统 $\Sigma(A, b, c)$ 完全能观，则其状态矢量 x 可由输出 y 与输入 u 进行重构

全维状态观测器方程

[T#B,!275bd1#全维观测器“基本”只考SISO系统]

存在前提：判定系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能观性

类似输出到 $\dot{x}$ 的反馈情形

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) \\ \dot{\hat{x}} &= (A - Gc)\hat{x} + bu + Gy = \underbrace{A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y})}_{\text{结构图表达式}}\end{aligned}$$

对 $A - Gc$ 配置极点，解出 G ： $|\lambda I - (A - Gc)| = f^*(\lambda)$ ， G 代入状态观测器方程即可

注：可构造能控、能观标准型 全维状态观测器，与降维状态观测器线性变换处理方式相似同理，考研不太会涉及

状态观测器的渐进速度

G 为状态观测器的输出误差反馈矩阵，影响系统的渐进速度

使 $\hat{x}$ 以一定速度与精度趋近于系统真实状态 x

默认定义： $\tilde{x} = x - \hat{x}$ $\tilde{y} = y - \hat{y}$

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} \\ &= Ax + Bu - [(A - GC)\hat{x} + Gy + Bu] \\ &= Ax - (A - GC)\hat{x} - GCx \\ &= (A - GC)(x - \hat{x}) \\ &= (A - GC)\tilde{x} \\ \text{故}\tilde{x}(t) &= e^{(A - GC)t}\tilde{x}(0)\end{aligned}$$

降维状态观测器标准型

$$\begin{aligned}\bar{y} &= (0, I) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2 \\ \begin{cases} \dot{\bar{w}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})\bar{x}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2)u \\ \bar{x}_1 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \end{cases} &\quad (\text{“上减}\bar{G}\text{下”}) \\ \bar{y} &= (I, 0) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_1 \\ \begin{cases} \dot{\bar{w}} = (\bar{A}_{22} - \bar{G} \bar{A}_{12})\bar{x}_2 + (\bar{A}_{21} - \bar{G} \bar{A}_{11})\bar{y} + (\bar{B}_2 - \bar{G} \bar{B}_1)u \\ \bar{x}_2 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \end{cases} &\quad (\text{“下减}\bar{G}\text{上”})\end{aligned}$$

降维状态观测器方程

[T#B, l275bd1#降维状态观测器“基本”只考SISO系统]

存在前提：判定系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能观

化标准型（先判断是否为标准型）：

$x = T\bar{x}$ ，变换矩阵 T ，使 $\bar{y} = (0, I)\bar{x}$

$$\begin{aligned}T^{-1} &= \begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix} \quad C_0 \text{保证} T \text{可逆即可（考试中越简单越好，主对角）} \\ \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix} u \\ \bar{y} &= (0, I) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2 \quad (\text{利用} I \text{的维数区分子系统}\bar{A}_{ij} \text{的维数})\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{\bar{w}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})\bar{x}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2)u & \text{①} \\ \bar{x}_1 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} & \text{②} \end{cases}$$

对矩阵 $(\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})$ 进行极点配置： $|\lambda I - (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})| = f^*(\lambda)$ ，解得 $\bar{G}$

$$\begin{aligned}\hat{x} &= \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \\ \hat{x} &= T\bar{x} = T \begin{pmatrix} \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

画结构图时，已知系数，②式代入①式
先画 $\bar{w}$ 的状态结构，再组合 $\bar{w}, \bar{y}$ 得 $\hat{x}$ ， T 变换得 $\hat{x}$

注：若系统为降维标准型，则无需进行 T 线性变换，运算时去掉 Δ 上的一杠符号
实际上 $\bar{y} = cT\bar{x} = cx = y$

利用状态观测器实现状态反馈

前提：系统能控能观才可利用状态观测器进行状态反馈任意极点配置

$$\text{受控系统 } \Sigma_0 \begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases} \quad \text{状态观测器 } \Sigma_G \begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A - Gc)\hat{x} + Gy + bu \\ \hat{x} = A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) \end{cases}$$

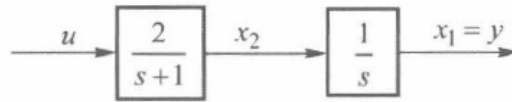
由于极点设计的分离性： $|sI - \bar{A}| = |sI - (A + BK)| |sI - (A - GC)|$
观测器的极点、状态反馈的极点分开设计

画结构图时，先绘制观测器，状态反馈最后从观测器状态变量引至输入即可

注：极点设计的分离性，全维、降维状态观测器均满足，无需深究
(状态反馈在状态观测器上，而非原系统上)
绘制的增益 G 框，反馈 K 框等均只包含系数

$\begin{cases} \text{状态观测器特征值决定状态误差的衰减速度} \\ \text{系统特征值决定系统稳定的速度} \end{cases}$ (特征值仅决定衰减速度，不决定相关系数)

极点配置典例



(1) 写出状态空间表达式

(2) 当所有状态变量都用于反馈时，确定合适的反馈增益，使得 $r(t) = 1$ 时， $e_{ss} = 0$ ，且 $\sigma\% < 3\%$

$$(1) \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

(2) **题目有问题**： $e_{ss} = 0$ 转化为 $y_{ss} = 1$ 处理

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - bK)| = \lambda^2 + (1 + 2k_2)\lambda + 2k_1$$

$$\Phi(s) = c(sI - (A - bK))^{-1}b = \frac{2}{\lambda^2 + (1 + 2k_2)\lambda + 2k_1}$$

$$\begin{cases} y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi(s) \cdot R(s) = \frac{1}{k_1} = 1 \Rightarrow k_1 = 1 \\ \sigma\% < 3\% \Rightarrow \xi > 0.745 \Rightarrow \frac{1+2k_2}{2\sqrt{2}} > 0.745 \Rightarrow k_2 > 0.553 \end{cases}$$

两个方向 $\begin{cases} \text{条件直接给出闭环极点} \\ \text{待定系数配置极点，系统特征反解参数} \end{cases}$

非线性方程的空间表达式

【题 9-24】 (北京理工大学 2007 年) 设非线性系统的数学描述为： $\ddot{x} + \dot{x} + x^2 - 1 = 0$ 。

- (1) 写出系统的状态方程；
- (2) 求系统的所有平衡点；
- (3) 判断每一个平衡点在 Lyapunov 意义下的稳定性，并说明理由。

$$\text{令 } \begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \end{cases} \text{ 则系统状态方程为 } \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 - x_2 + 1 \end{cases}$$

求平衡点，平衡点处线性化判稳

备用知识点

约旦块计算

重特征值的子约旦块：

$$\begin{aligned} r_k(A, \lambda_i) &= \text{rank}[(A - \lambda_i I)^k]; & r_0(A, \lambda_i) &= n \\ \omega_k(A, \lambda_i) &= [r_{k-1}(A, \lambda_i) - r_k(A, \lambda_i)]; & \omega_1(A, \lambda_i) &\text{表示}\lambda_i\text{对应的子约旦块个数} \\ \omega_k(A, \lambda_i) - \omega_{k+1}(A, \lambda_i) &: \text{表示以}\lambda_i\text{为重特征值的}k\text{阶约旦块个数} \end{aligned}$$

单特征值，重特征值的各个约旦块最后拼合即可

零极点对消的不确定结论

$(sI - A)^{-1}$, $(sI - A)^{-1}b$ 也可能存在零极点对消（不确定）

影响：

1. $(sI - A)^{-1}b$ 不一定可判断状态稳定性
2. $\Phi(t)$ 拉氏变换 $(sI - A)^{-1}$ 不一定可反解得出 $|sI - A|$ ，可能零极点相消

观测器分离特性证明

$$u = v + K\hat{x}$$

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu \\ &= Ax + BK\hat{x} + Bv \\ &= Ax + BKx - BK(x - \hat{x}) + Bv \\ &= (A + BK)x - BK\tilde{x} + Bv \end{cases} \quad \dot{\tilde{x}} = (A - GC)\tilde{x}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A - GC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \tilde{x} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} v$$

$$\begin{vmatrix} \lambda - (A + BK) & BK \\ 0 & \lambda - (A - GC) \end{vmatrix} = 0$$

$$|\lambda - (A + BK)| |\lambda - (A - GC)| = 0$$